

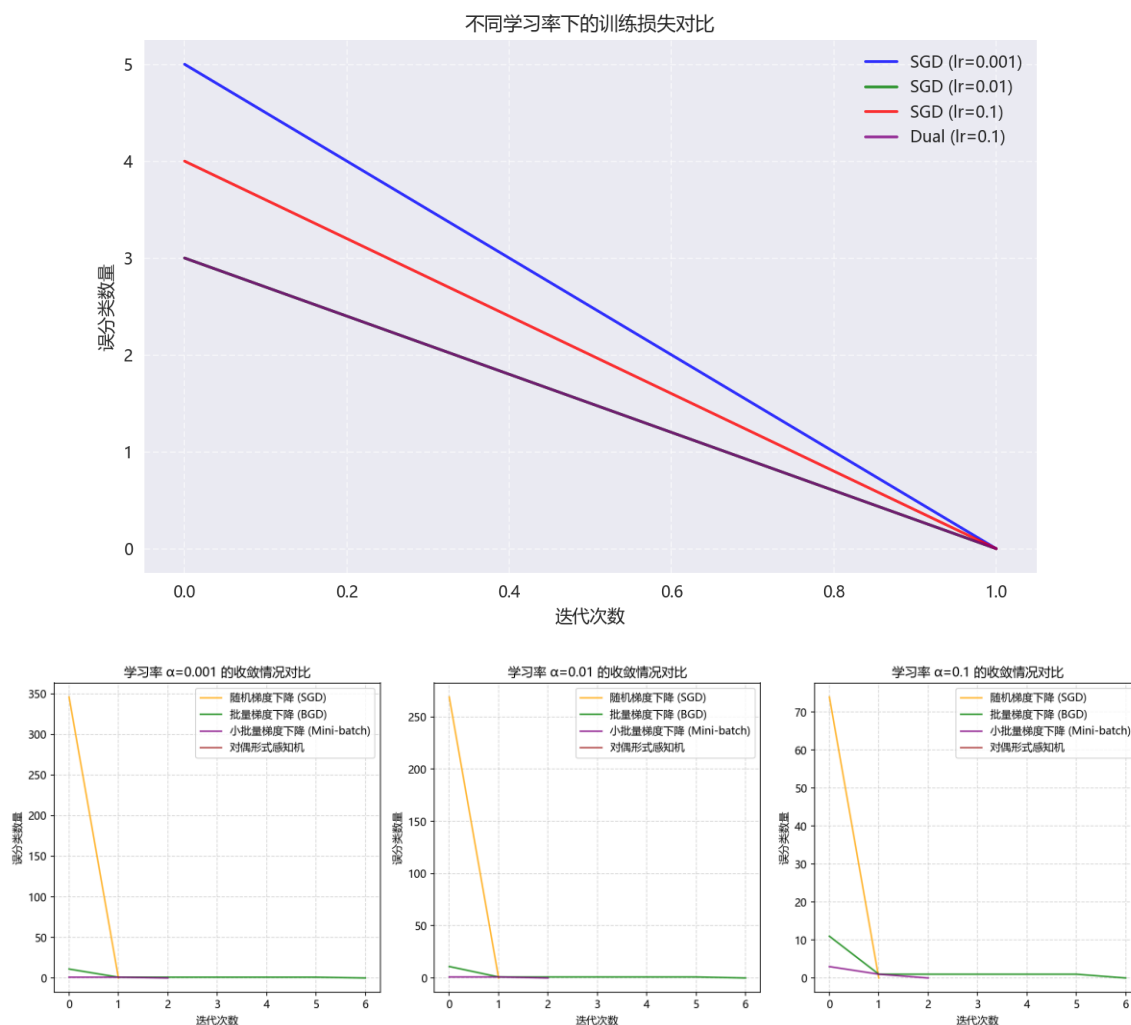
机器学习实验指导手册

感知机模型

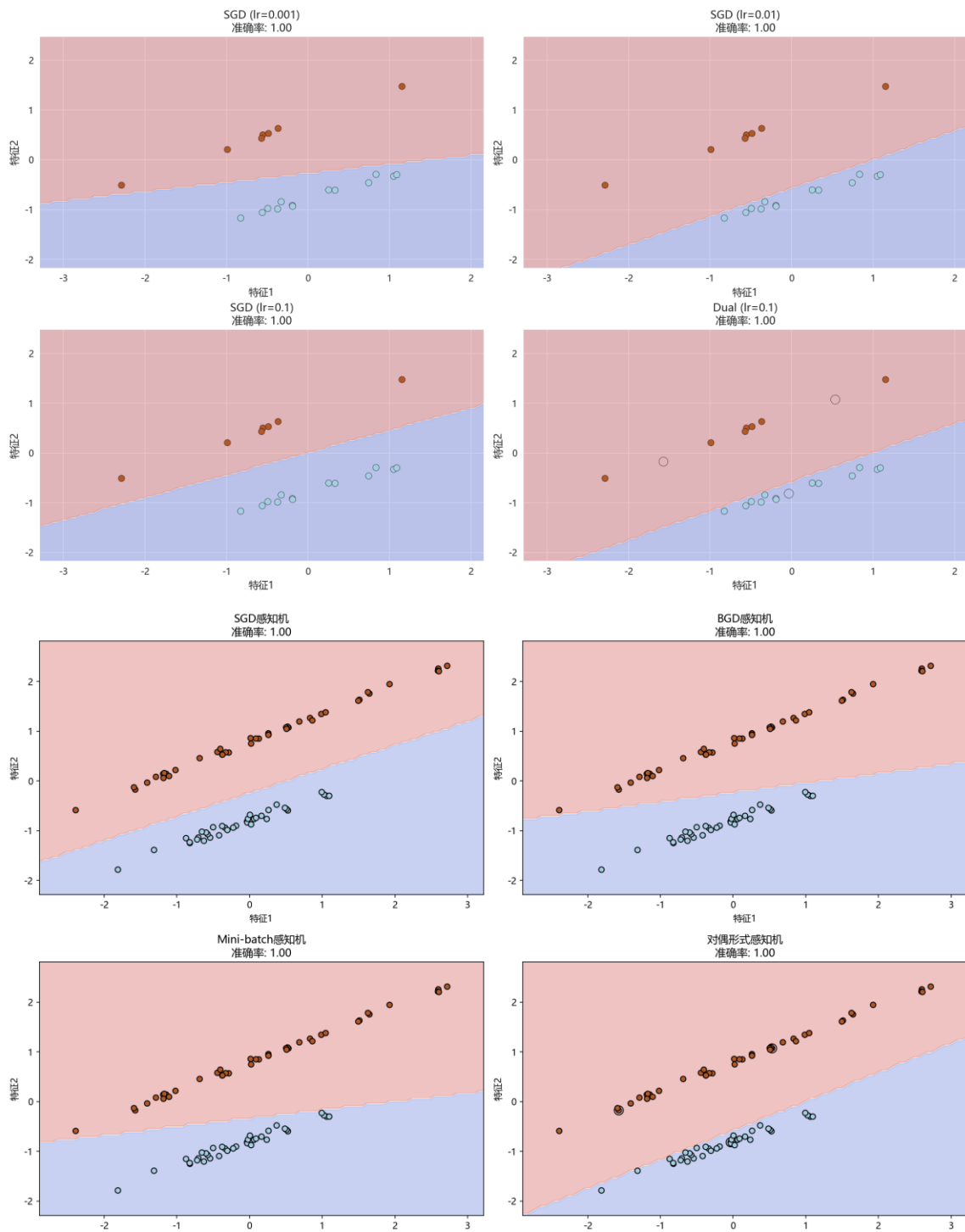
四、实验要求

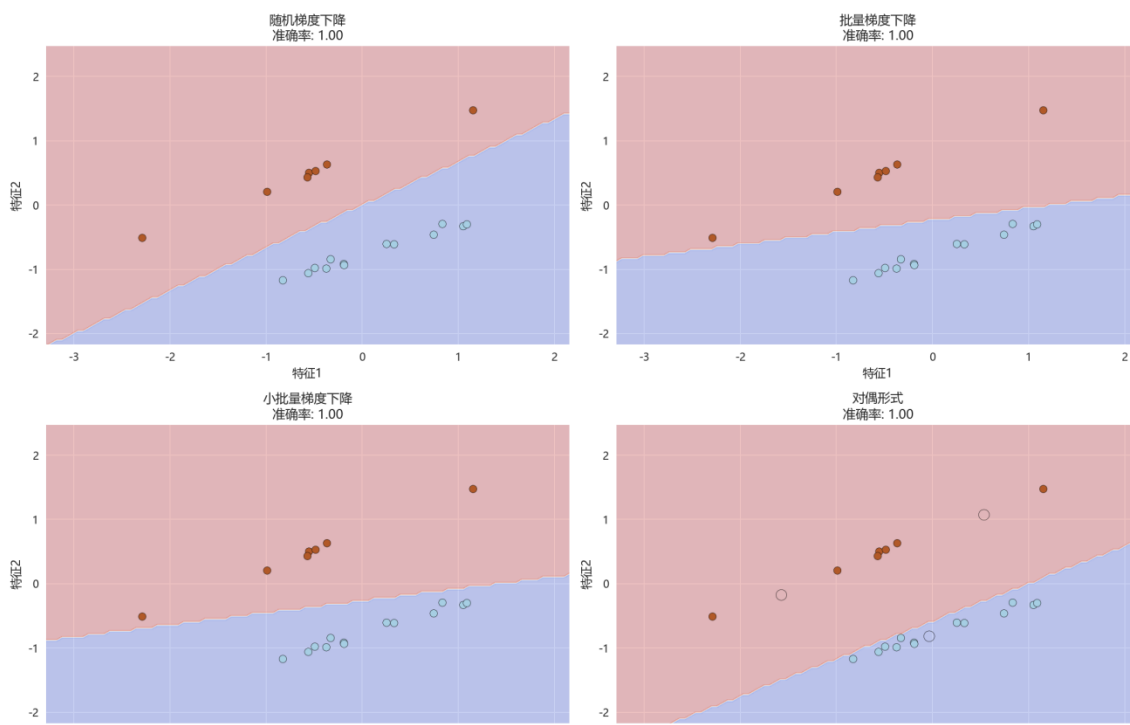
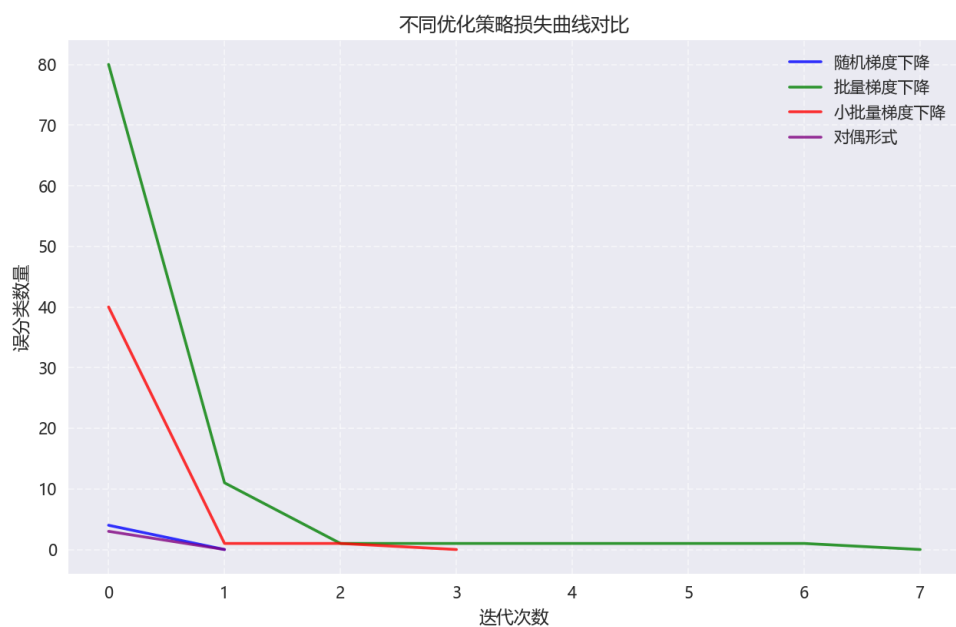
必做任务

1. 实现原始形式（SGD/BGD/Mini-batch GD）与对偶形式的感知机
2. 比较不同学习率（0.001, 0.01, 0.1）对收敛速度的影响



3. 绘制损失函数下降曲线与超平面动态变化图





4. 分析对偶形式在计算效率上的优势

```
=== 训练时间对比 ===
随机梯度下降：0.0014秒
批量梯度下降：0.0021秒
小批量梯度下降：0.0013秒
对偶形式：0.0022秒

=== 噪声数据实验 ===
早停触发，第9次迭代

=== 计算效率分析 ===
早停触发，第8次迭代
n=1000, d=100 | 原始形式：0.05s, 对偶形式：4.31s
早停触发，第10次迭代
n=5000, d=10 | 原始形式：0.21s, 对偶形式：20.27s
早停触发，第12次迭代
```

扩展任务

1. 尝试自适应学习率策略
2. 实现多分类感知机（OVA（one vs all）/ OvO（one vs one）策略）

五、实验分析

测试案例

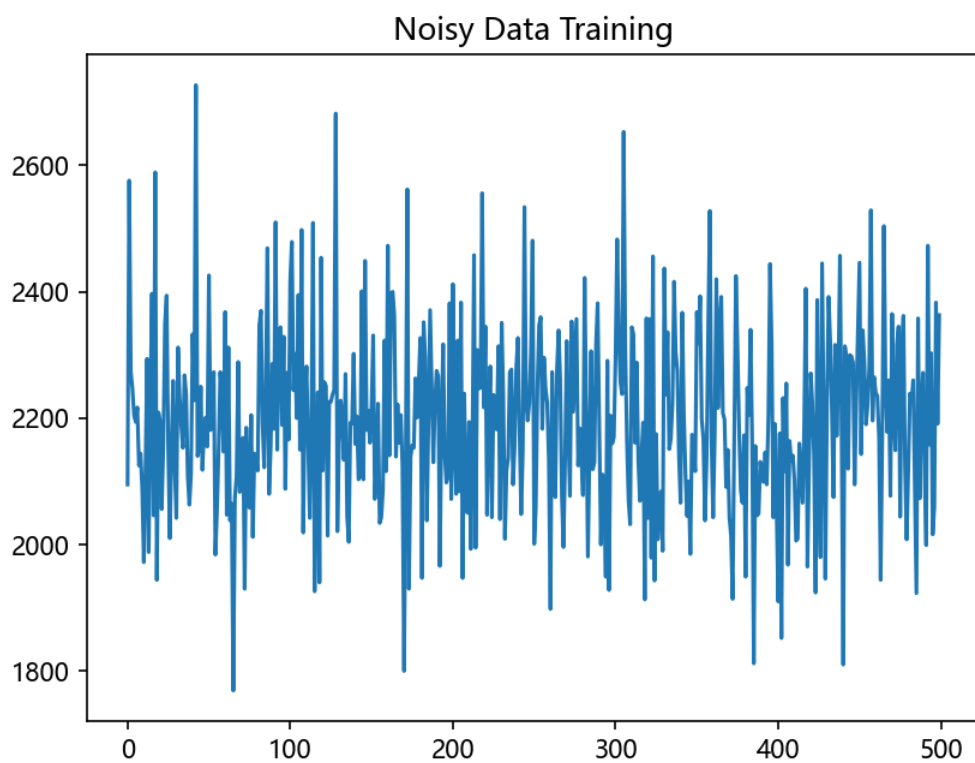
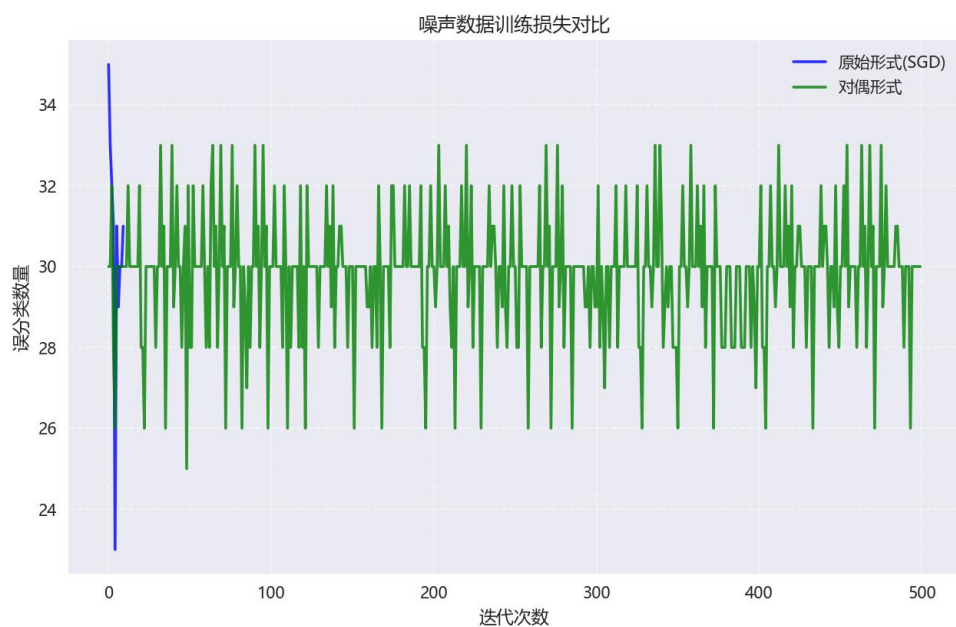
生成线性不可分数据

```
X, y = make_classification(n_samples=100, n_features=2, n_redundant=0,
flip_y=0.3, random_state=42)
```

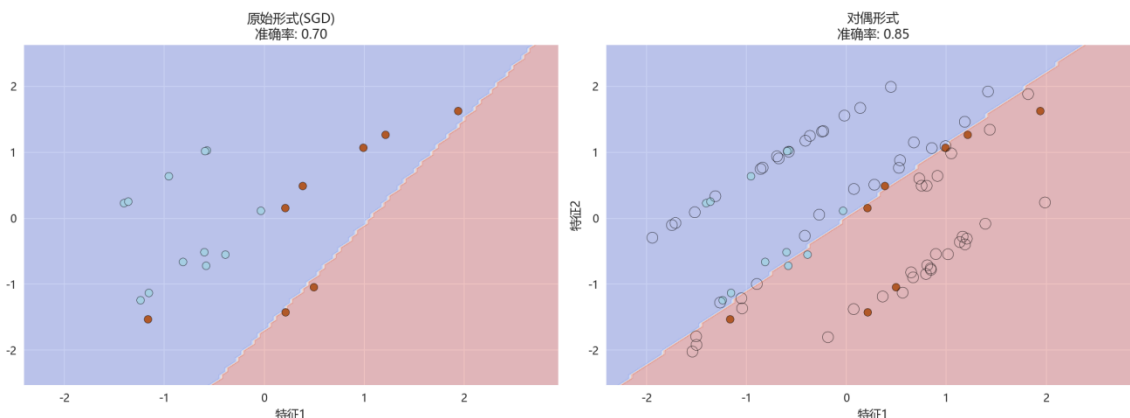
```
y = np.where(y == 0, -1, 1)
```

预期结果

- 原始形式在噪声数据下无法完全收敛



- 对偶形式在 Gram 矩阵支持下高效计算



提示：调试时可通过设置 `max_iter=10` 并打印参数变化观察训练过程。使用断言验证预测结果的一致性。

示例：`assert np.all(perceptron.predict(X_train) == y_train)`

六、思考题

- 对偶形式中 Gram 矩阵的作用是什么？其空间复杂度如何？
 - Gram 矩阵存储了所有样本两两之间的内积，避免了重复计算
 - 空间复杂度为 $O(n^2)$ ， n 为样本量，因此不适合大规模数据
- 随机梯度下降与批量梯度下降在收敛稳定性上的差异原因？
 - SGD 使用单个样本梯度，方向波动大，收敛不稳定但能跳出局部最优
 - BGD 使用全体样本平均梯度，方向稳定但计算量大，容易陷入局部最优
- 学习率设置过大或过小会导致什么问题？
 - 过大：参数更新幅度过大，导致震荡甚至发散
 - 过小：收敛速度过慢，易陷入局部最优解